

接续基础篇未覆盖的 10 个思维方向，难度适度拔高。建议基础篇通关后再做。

十一、容斥原理

核心思想：重叠部分数了两遍，要减去；遗漏部分要补回来。

例 1：三（1）班 45 人，参加数学兴趣组的有 28 人，参加语文兴趣组的有 25 人，两组都参加的有 12 人。两组都没参加的有几人？

例 2：对 60 人调查显示：喜欢足球的 38 人，喜欢篮球的 32 人，喜欢排球的 26 人；同时喜欢足球和篮球的 20 人，同时喜欢篮球和排球的 14 人，同时喜欢足球和排球的 16 人；三种都喜欢的 8 人。三种都不喜欢的有几人？

练 1：100 人参加考试，语文及格 85 人，数学及格 78 人，两科都及格 70 人。两科都不及格几人？

练 2：某年级学生中，会骑自行车的有 89 人，会游泳的有 76 人，两样都会的有 58 人。已知全年级 120 人，两样都不会的有几人？

练 3：在 1~200 的自然数中，能被 2 或 3 整除的数有多少个？

十二、抽屉原理

核心思想：苹果比抽屉多时，必有抽屉里至少有两个苹果。关键是“最不利情况”——假设运气最差。

例 3：有红、黄、蓝、白四种颜色的小球各 10 个，放在一个袋子里。至少要摸出几个球，才能保证摸出两个同色的球？

例 4：任意 5 个自然数中，必有两个数之差是 4 的倍数，为什么？

练 4：口袋里有黑、白、灰三种手套各 5 只（不分左右手），黑暗中至少要取几只才能保证取出一双同色的？

练 5：从 1~10 这 10 个数中，至少取几个数，才能保证其中有两个数之和为 11？

练 6（提高）：在边长为 1 的正方形内任意放 5 个点。证明：必有两个点之间的距离不超过 $\sqrt{2}/2$ 。

十三、加法原理与乘法原理

核心思想：分类用加法（不同方案选一个），分步用乘法（每一步都做完）。数图形是绝佳训练。

例 5：从甲地到乙地，可以坐火车（3 趟）、坐汽车（4 趟）或坐飞机（2 趟）。共有几种走法？

例 6：从甲地到乙地有 3 条路，从乙地到丙地有 4 条路。从甲地经乙地到丙地，共有几种不同走法？

例 7（数线段）：一条直线上有 8 个点（包括两端），一共可以数出多少条线段？

例 8（数长方形）：一个 3 行 $\times$ 4 列的方格图，一共包含多少个长方形（含正方形）？

练 7：0、1、2、3、4 五个数字，能组成多少个没有重复数字的三位偶数？

练 8：如图有 4 条横线和 5 条竖线交叉成网格，从左上角走到右下角，只能向右或向下，有多少种不同走法？

练 9（数三角形）：将一个正六边形的六个顶点两两连接（包括对角线），一共能数出多少个三角形？

十四、数字谜（竖式谜）

核心思想：根据竖式结构和进位关系，逆向推出每个数字。数感 + 试错 + 约束排除。

例 9：填出下式中各字母代表的数字（不同字母代表不同数字）。

$$\begin{array}{r} A B \\ + B A \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{C D C} \\ \hline \end{array}$$

(即 $AB + BA = CDC$, 其中 A、B、C、D 各不同)

例 10 (乘式谜) :

$$\begin{array}{r} \text{A B} \\ \times \quad \text{C} \\ \hline \text{D E F} \end{array}$$

已知 $A \times C$ 不进位, $B \times C$ 的个位 = F, 十位 = E。求各字母代表的数字 (不同字母不同数字)。

练 10: 在下面的减法竖式中, 不同汉字代表不同数字, 求出它们。

$$\begin{array}{r} \text{学习好} \\ - \text{好学} \\ \hline \text{好好好} \end{array}$$

练 11 (提高) :

$$\begin{array}{r} \text{ABCD} \\ \times \quad 9 \end{array}$$

求四位数 ABCD。(A、B、C、D 各不相同)

十五、等差数列进阶

核心思想：公差 $\times$ (项数-1) + 首项 = 末项；和 = (首项+末项) $\times$ 项数 $\div$ 2。关键：数清项数。

例 11：求数列 5, 8, 11, 14, ..., 的第 50 项。

例 12：计算 $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 99$ 。

例 13：有一个 7 层的空心方阵，最外层每边 20 人。这个方阵共有多少人？

练 12：有一堆钢管，最上层 3 根，最下层 15 根，每层比上一层多 1 根。共几根？

练 13：求所有除以 4 余 1 的两位数的和。

练 14 (提高)：已知一个等差数列前 5 项和为 65，前 10 项和为 230。求首项和公差。

十六、定义新运算

核心思想：题目给一个新符号和规则，必须严格按照规则计算，注意运算顺序和括号。

例 14：定义 $a \circ b = 3a - 2b$ 。计算 $(5 \circ 3) \circ 2$ 。

例 15：定义 $a \star b = (a + b) \times (a - b)$ 。已知 $x \star 3 = 16$ ，求 x 。

练 15：定义 $a \odot b = a \times b + a + b$ 。计算 $4 \odot 5 \odot 2$ 。

练 16：定义 $a \triangle b = (a + 1) \times (b - 1)$ 。已知 $m \triangle 3 = 24$ ，求 m 。

练 17 (提高)：定义新运算“ $\star$ ”满足——对任意 a, b ，有 $a \star (b + c) = a \star b + a \star c$ ，且 $3 \star 2 = 12$ ， $3 \star 5 = 30$ 。求 $3 \star 7$ 。

十七、周期问题

核心思想：余数定位。第 n 个是什么 $\rightarrow n \div$ 周期长度，看余数。

例 16：有一串珠子按“红红黄蓝绿绿”的规律排列。第 202 颗珠子是什么颜色？

例 17：“ABCDEFGFGABCDEFGFG...” 第 2026 个字母是什么？

例 18：2026 年 7 月 9 日是星期四，2026 年 12 月 25 日是星期几？

例 19： 3^{2026} 的个位数字是多少？（分析 3 的幂次个位周期性：3,9,7,1,3,9,7,1,...）

练 18： $6^{2026} - 2^{2026}$ 的个位数字是几？

练 19：一列数：1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, ...。前 100 个数的和是多少？

十八、流水行船问题

核心思想：顺水速度 = 静水速度 + 水流速度；逆水速度 = 静水速度 - 水流速度。注意“相遇时水速抵消”的性质。

例 20：一艘客轮在静水中每小时行 18 km，长江水流每小时 4 km。这艘客轮从武汉到九江顺水而下用了 12 小时。从九江返回武汉逆水要几小时？

例 21：两艘货船在相距 180 km 的河道中同时相向而行，甲船在静水中每小时行 20 km，乙船在静水中每小时行 16 km，水流速度每小时 4 km。它们几小时后相遇？

练 20：一只小船在静水中每小时行 12 km，它在一条河中逆水航行 8 小时走了 64 km。这条河的水流速度是多少？

练 21（提高）：一艘轮船从 A 港到 B 港顺水要 6 小时，逆水要 9 小时。已知水流速度每小时 3 km，A、B 两港相距多少千米？

十九、页码与数字问题

核心思想：按位数分段统计。1~9 每个数字用 1 个数位，10~99 每个用 2 个，100~999 每个用 3 个。

例 22：一本书共 200 页。排这本书的页码一共用了多少个数字？

例 23：排一本书的页码用了 732 个数字。这本书有多少页？

例 24：在 1~100 中，数字“1”一共出现了多少次？

练 22：在 1~300 中，数字“5”一共出现了多少次？

练 23（提高）：给一本故事书编页码，数字“0”一共出现了 77 次。这本书最少有多少页？

二十、数论入门（质数·因数·整除）

核心思想：质数、合数、分解质因数、整除特征——这是四升五进阶数学的“底层功夫”。

例 25：一个两位数，个位与十位数字互换后得到的新数比原数大 27。原数可能是哪些数？

例 26：把 120 分解质因数。它有多少个不同的因数？

练 24：两个质数之和是 99，求这两个质数。

练 25：已知四位数 $5\square6\square$ 能同时被 3 和 4 整除，这个四位数最大是多少？

练 26（提高）：一个自然数除 200 余 4，除 300 余 6，除 500 余 10。这个数最大是多少？

练 27（提高）：把 1~9 九个数字分成三组，每组三个数。要使每组中三个数的乘积相等，应怎样分？

例 1：参加至少一组 $= 28 + 25 - 12 = 41$ 人。两组都没参加 $= 45 - 41 = 4$ 人。

例 2：三集合容斥公式：至少喜欢一种 $= (38 + 32 + 26) - (20 + 14 + 16) + 8 = 96 - 50 + 8 = 54$ 人。三种都不喜欢 $= 60 - 54 = 6$ 人。

练 1：至少一科及格 $= 85 + 78 - 70 = 93$ 人。都不及格 $= 100 - 93 = 7$ 人。

练 2：至少会一样 $= 89 + 76 - 58 = 107$ 人。都不会 $= 120 - 107 = 13$ 人。

练 3：被 2 整除： $\lfloor 200 \div 2 \rfloor = 100$ ；被 3 整除： $\lfloor 200 \div 3 \rfloor = 66$ ；被 6 整除（重复）： $\lfloor 200 \div 6 \rfloor = 33$ 。
 $100 + 66 - 33 = 133$ 个。

例 3：最不利情况——前 4 个球各一种颜色，第 5 个球必与某个同色。要摸 5 个。

例 4：除以 4 的余数只有 0、1、2、3 四种。5 个数中必有两个同余，它们之差是 4 的倍数。

练 4：最不利——每色取 1 只（3 只），再取 1 只必与前某只同色。要取 4 只。

练 5：和为 11 的配对：(1,10)(2,9)(3,8)(4,7)(5,6)，共 5 对。最不利——每对取 1 个，5 个数互不成对。再取任意 1 个必凑成 11。要取 6 个。

练 6：把正方形分成 4 个 $1/2 \times 1/2$ 小格。4 小格 $\times$ 5 点 $\rightarrow$ 必有两点落在同一小格内，距离 $\leq$ 对角线 $= \sqrt{2}/2$ 。

例 5：不同种类（分类用加法）： $3 + 4 + 2 = 9$ 种。

例 6：必须做完两步（分步用乘法）： $3 \times 4 = 12$ 种。

例 7：每条线段由两个端点唯一确定。在 8 个点中选 2 个： $8 \times 7 \div 2 = 28$ 条。

例 8：长方形由两横两竖确定。3 行有 4 条横线（含边界），4 列有 5 条竖线（含边界）。选 2 横 $= C(4, 2) = 6$ ，选 2 竖 $= C(5, 2) = 10$ 。 $6 \times 10 = 60$ 个。

练 7：三位偶数 $\rightarrow$ 个位为 0、2、4。

- 个位=0：百位 4 选 1，十位 3 选 1 $\rightarrow 4 \times 3 = 12$
- 个位=2：百位不能是 0 和 2 $\rightarrow$ 3 选 1，十位（含 0） $\rightarrow$ 3 选 1 $\rightarrow 9$
- 个位=4：同理 9
- 总计： $12 + 9 + 9 = 30$ 个。

练 8：从左上到右下，需向右 4 步 + 向下 3 步 = 7 步，其中 3 步向下。 $C(7, 3) = 35$ 种。

练 9: 正六边形 6 个顶点, 选 3 个 $=C(6,3)=20$ 。但要减去三点共线的情况——三条对角线各含 4 点, 每条中 $C(4,3)=4$ 种共线选法。 $20-3\times 4=8$ 个三角形。

例 9: $AB + BA = 10A+B + 10B+A = 11(A+B) = CDC$ 。CDC 是三位数, 由 11 的倍数生成, 百位=个位, 十位不同。 $11(A+B)$ 百位=C, 十位=D, 个位=C。

$11\times(A+B)$ 的值: $A+B$ 至少 3 (不同数字), 至多 17。列出: $11\times 3=33=033$ (不对), $\times 4=44$, $\times 5=55$, $\times 6=66$, $\times 7=77$, $\times 8=88$, $\times 9=99$, $\times 10=110$, $\times 11=121$, $\times 12=132$, $\times 13=143$, $\times 14=154$, $\times 15=165$, $\times 16=176$, $\times 17=187$ 。

从中选出 CDC 型 (百位=个位且不同数字): $121(C=1,D=2,A+B=11)$ 、143 不对、154 不对、165 不对、176 不对、187 不对。等一等, 121 的 $C\neq D$ ✓。

再验证 $A+B=11$ 且 $A\neq B$ 。 $A+B=11$ 有 $(2,9)(3,8)(4,7)(5,6)$ 四组。例如 $29+92=121$, $38+83=121$ 等。 **$A+B=11$ 均可。**

例 10: $AB \times C = DEF$ 。 $A\times C$ 不进位 $\rightarrow A$ 和 C 都较小。 $B\times C =$ 两位数 (十位 D, 个位 F), 且乘积为三位数。

例如: $13\times 7=091$ 不对(百位 0)。实际: $24\times 3=72$ (两位不够), $12\times 9=108$ (进 1 位不对)。试 $17\times 8=136$ ×, $19\times 8=152$ (1+进=2 ×)。正确思路: $B\times C$ 的十位=D, $A\times C$ +进位=E。

举例: $38\times 4=152(C=4,A=3,B=8,D=1,E=5,F=2)$, 验证: $A\times C=12$ 不进 ×。 $3\times 4=12$ 不进位 ✓。 $B\times C=32 \rightarrow$ 个位 $2=F$ ✓, 十位 $3+D=E \rightarrow 3+1=4\neq E=5$ ×。

再试: $25\times 4=100$ (不是三个不同数字)。重来: $19\times 5=95$ (太短)。 $36\times 4=144(D=Ex)$ 。 $27\times 4=108: A\times C=8$ 不进, $B\times C=28(D=2 F=8)$, $E=0$ +进=2= $A\times C$ +进=8+2=10 $\rightarrow 0$ ✓。所以 $27\times 4=108$ 。

$A=2,B=7,C=4,D=1,E=0,F=8$ (DEF 互不相同 ✓)。

练 10: 设“学”“习”“好”分别代表 a,b,c 。

$$\begin{array}{r}
 100a+10b+c \\
 - \quad 10a+c \\
 \hline
 100c+10c+c
 \end{array}$$

即 $(100a+10b+c) - (10a+c) = 100c+10c+c = 111c$ 。 $90a+10b+c-c = 111c \rightarrow 90a+10b = 111c$ 。 $10(9a+b) = 111c$ 。 $111=3 \times 37$ ，所以右边是 $111 \times c$ ，左边是 $10 \times (9a+b)$ 。只有 $c=0$ 时右边=0 $\rightarrow 9a+b=0 \rightarrow a=b=0$ ，无意义。 $c=0$ 不成立。试试 $c \neq 0$ 实际上需要 $10(9a+b)=111c$ ，左边是 10 的倍数，所以 $111c$ 也是 10 的倍数。 $111c$ 是 10 的倍数 $\rightarrow c$ 必须是 10 的倍数 $\rightarrow c=0$ 。回到死胡同。

重新看题：竖式减法”学习好 - 好学 = 好好好”。这是三个汉字相减得到三个相同汉字，不太可能。可能是”学习好 - 好学 = 好好”？按原文”好好好”处理——

若 a, b, c 不要求互异： $10(9a+b)=111c$ 。 $111c$ 末尾为 0 $\rightarrow c=0$ 。 $9a+b=0 \rightarrow a=b=0$ 也不成。此题需改为”学习好 - 好学 = 好好”才有经典解。

不妨修改题意重新出：

练 10 修正：

$$\begin{array}{r}
 ABC \\
 - \quad AB \\
 \hline
 AAA
 \end{array}$$

求三位数 ABC。（A、B、C 各不相同）

解: $100A+10B+C - (10A+B) = 11A$ 。 $90A+9B+C = 11A \rightarrow 9B+C = 21A$ 。 A 为 1~9, B,C 为 0~9。枚举
A=1: $9B+C=21$, B=2,C=3 $\rightarrow ABC=123$ 。 A=2: $9B+C=42$, B=4,C=6 $\rightarrow 246$ 。 $A \geq 3: 9B+C \geq 63 \rightarrow B \geq 7 \rightarrow$
 $9B \geq 63$, C=0 时 $9 \times 7 = 63 = 21 \times 3$ $\checkmark$ 。所以还有 A=3,B=7,C=0 $\rightarrow 370$; A=4,B=9,C=3 $\rightarrow 493$ 。所有解:
123、246、370、493。

练 11: $ABCD \times 9 = DCBA$, 且 $A \neq B \neq C \neq D$ 。

四位 $\times 9$ 还是四位, 所以 $A=1$ (若 $A \geq 2$ 则积 ≥ 18000 超四位)。则 $D \times 9$ 个位为 1 $\rightarrow D=9$ 。

原式: $1BC9 \times 9 = 9CB1$ 。

$9 \times 9 = 81$, 进 8。 $C \times 9 + 8$ 的个位 = B.....一步步推:

$9 \times C + 8 = 10 \times X + B$ (X 为进位)。 $9 \times B + X = C$ (因为百位上 $9 \times B +$ 进位的个位等于 C, 十位看的是结果的十位 C)。

两个方程: ① $9C + 8 = 10X + B$ ② $9B + X = C$

由②: $C = 9B + X$ 。代入①: $9(9B+X)+8 = 10X+B \rightarrow 81B+9X+8 = 10X+B \rightarrow 80B+8 = X$ 。

X 是进位 (0~8), B 是数字 (0~9 且 $\neq 1,9$)。 $80B+8 = X \leq 8 \rightarrow B=0, X=8$ 。

$C = 9 \times 0 + 8 = 8$ 。四位数为 **1089**。验证: $1089 \times 9 = 9801 = D(C)(B)(A) \rightarrow$ 四位全部反转 $\checkmark$ 。

A=1, B=0, C=8, D=9。

例 11: 首项=5, 公差=3。第 50 项 = $5 + (50-1) \times 3 = 5+147 = 152$ 。

例 12: 首项=1, 末项=99, 公差=2。项数 = $(99-1) \div 2 + 1 = 50$ 。和 = $(1+99) \times 50 \div 2 = 2500$ 。

例 13: 这是空心方阵 (方阵 = 正方形排列)。7 层, 最外层每边 20 人。总人数 = 外层边长的平方 - 内层边长的平方。

最内层每边 = $20 - (7-1) \times 2 = 20-12 = 8$ 。总人数 = $20^2 - 8^2 = 400-64 = 336$ 人。

(另一种思路: 最外层人数 $=20 \times 4 - 4 = 76$, 每向内一层减少 8 人。总和 $= (76 + \dots + (76 - 6 \times 8)) = (76 + 28) \times 7 \div 2 = 104 \times 7 \div 2 = 364$ 不对。因为最内层不是边长为负.....正确的内层边长: 最内层每边 $= 20 - 2 \times 6 = 8$, 最内层人数 $= 8 \times 4 - 4 = 28$ 。和 $= (76 + 28) \times 7 \div 2 = 104 \times 3.5 = 364$ 。让我再确认: 7 层等差, 首项 76, 末项 28, 项数 7 $\rightarrow (76 + 28) \times 7 \div 2 = 104 \times 7 \div 2 = 364$ 。而 $20^2 - 8^2 = 400 - 64 = 336$ 。 $364 \neq 336$, 问题出在”空心方阵”公式。正确公式: 总人数 $= (\text{最外层每边人数} - \text{层数}) \times \text{层数} \times 4 = (20 - 7) \times 7 \times 4 = 13 \times 28 = 364$ 。所以答案是 **364 人**。和等差法一致, $20^2 - 8^2$ 那个不对是因为方阵每向内一层边长减 2 但”每边人数”和”方阵边长”不是同一个概念。正确用等差法。)

练 12: 首项 3, 末项 15, 公差 1。项数 $= (15 - 3) \div 1 + 1 = 13$ 层。和 $= (3 + 15) \times 13 \div 2 = 117$ 根。

练 13: 除以 4 余 1 的两位数: 13, 17, 21, ..., 97。首项 13, 末项 97, 公差 4。项数 $= (97 - 13) \div 4 + 1 = 22$ 。和 $= (13 + 97) \times 22 \div 2 = 110 \times 11 = 1210$ 。

练 14: 设首项 a , 公差 d 。

前 5 项和: $S_5 = (a + a + 4d) \times 5 \div 2 = (2a + 4d) \times 5 \div 2 = 5a + 10d = 65 \rightarrow a + 2d = 13$ 。前 10 项和: $S_{10} = (a + a + 9d) \times 10 \div 2 = 10a + 45d = 230 \rightarrow 2a + 9d = 46$ 。

解方程组: $a + 2d = 13$ $2a + 9d = 46$

消 a : $(2a + 9d) - 2(a + 2d) = 46 - 26 \rightarrow 5d = 20 \rightarrow d = 4$ 。 $a = 13 - 8 = 5$ 。

首项=5, 公差=4。

例 14: 先算 $5 \times 3 = 3 \times 5 - 2 \times 3 = 15 - 6 = 9$ 。再算 $9 \times 2 = 3 \times 9 - 2 \times 2 = 27 - 4 = 23$ 。

例 15: $x \star 3 = (x + 3)(x - 3) = x^2 - 9 = 16 \rightarrow x^2 = 25 \rightarrow x = 5 \text{ 或 } -5$ 。

练 15: 先算 $4 \odot 5 = 4 \times 5 + 4 + 5 = 20 + 9 = 29$ 。再算 $29 \odot 2 = 29 \times 2 + 29 + 2 = 58 + 31 = 89$ 。

注意: $\odot$ 不满足结合律, 必须从左到右。(除非题目另有规定)

练 16: $m \triangle 3 = (m + 1) \times (3 - 1) = (m + 1) \times 2 = 24 \rightarrow m + 1 = 12 \rightarrow m = 11$ 。

练 17: 由 $a*(b+c) = a*b + a*c$ 知对固定 a , “ $*$ ”对右边满足加法分配律。则:

$$3*7 = 3*(2+5) = 3*2 + 3*5 = 12 + 30 = 42。$$

例 16: 周期 = “红红黄蓝绿绿” $\rightarrow$ 6 个一组。 $202 \div 6 = 33$ 组余 4。第 4 个是 **蓝色**。

例 17: 周期=7。 $2026 \div 7 = 289$ 组余 3。第 3 个字母是 **C**。

例 18: 7/9~12/25: 7 月剩 22 天 + 8 月 31 + 9 月 30 + 10 月 31 + 11 月 30 + 12 月 25 = 169 天。 $169 \div 7 = 24$ 周余 1 天。星期四 + 1 = **星期五**。

例 19: 3 的幂次个位周期为 4: $3^1=3, 3^2=9, 3^3=7, 3^4=1, 3^5=3, \dots$ 。 $2026 \div 4 = 506$ 组余 2 $\rightarrow$ 个位=9。

练 18: 6 的任意次幂个位始终是 6。 2^{2026} 的个位周期为 4 (2,4,8,6), $2026 \div 4 = 506$ 余 2 $\rightarrow$ 个位 4。
 $6-4=2$ 但个位减法不需借位 $\rightarrow$ 2。

练 19: 周期为 4: “1,2,3,2” 重复。 $100 \div 4 = 25$ 组完整。每组和=1+2+3+2=8。总和=25 $\times$ 8=200。

例 20: 顺水速度 = 18+4 = 22 km/h。武汉 $\rightarrow$ 九江距离 = 22 $\times$ 12 = 264 km。逆水速度 = 18-4 = 14 km/h。返回时间 = $264 \div 14 \approx 18.86$ h $\approx$ **18 小时 52 分钟**。

例 21: 两船相对而行——甲顺水 (20+4=24), 乙逆水 (16-4=12)。但注意! 两船在同一条河中相向而行, 水速对两船的相对速度影响相互抵消: 甲顺水, 乙逆水, 相对速度 = (20+4)+(16-4) = 20+16 = 36 km/h。相遇时间 = $180 \div 36 = 5$ 小时。

练 20: 逆水速度 = $64 \div 8 = 8$ km/h。水流速度 = 静水-逆水 = 12-8 = 4 km/h。

练 21: 设 A、B 相距 S km, 静水速度 V km/h。

顺水: $S = (V+3) \times 6 \rightarrow V+3 = S/6$ 逆水: $S = (V-3) \times 9 \rightarrow V-3 = S/9$

$$(V+3)-(V-3) = S/6 - S/9 \rightarrow 6 = S(1/6-1/9) = S(3/54) = S/18 \rightarrow S = 108 \text{ km}。$$

例 22: 1~9: 9 个数字; 10~99: $90 \times 2 = 180$ 个; 100~200: $101 \times 3 = 303$ 个。总计 9+180+303 = **492** 个。

例 23: 1~9 用了 9 个, 10~99 用了 180 个, 共 189 个。剩余 $732-189=543$ 个数字, 三位数每页 3 个数字, $543\div 3=181$ 页。页码= $9+90+181=280$ 页。

例 24: 分段统计: - 个位是 1: 1,11,21,...,91 (每 10 个数 1 个, 100 个中 10 个) $\rightarrow$ 10 次 - 十位是 1: 10~19 $\rightarrow$ 10 次 - 百位是 1: 100 $\rightarrow$ 1 次 - 总计: $10+10+1=21$ 次。

练 22: 分段。 - 个位是 5 (1~300): 每 10 个 1 个, $300\div 10=30 \rightarrow$ 30 次 - 十位是 5 (1_{300}): 50^{59} (10 个), 150~159 (10 个), 250~259 (10 个) $\rightarrow$ 30 次 - 百位是 5: 无 (到 300 为止) - 总计: 60 次。

练 23: 设页数为 N。

- 1~99: 个位 0 出现 9 次 (10,20,...,90); 十位 0 不出现 (01 不算)。共 9 次。
- 100~N: 设 N 范围在 100~999。

百位为 0 不计 (三位数百位不可能是 0)。个位为 0: 每 10 个 1 个。100~N 中, $\lfloor N/10 \rfloor - 9$ 个。十位为 0: 每 100 个出现 10 个 ($\times 0 \times$)。100~N 中, 先完整百数组: 前 $(N-99)$ 个三位数中有 $\lfloor (N-99)/100 \rfloor \times 10$ 个。加上最后不满一百的部分中十位为 0 的个数。

使总 0 出现次数 = 77。枚举: N=400 时个位 0= $40-9=31$, 十位 0= $3\times 10=30$, 百位 0=0。总计 $9+31+30=70$ 。还差 7。N=410 时十位=40 个, 个位= $41-9=32$, 总计 $9+40+32=81>77$ 。

N=406: 百位 0=0 (不影响), 十位 0 在 100~399 完整 3 百: $3\times 10=30$ 个; 400~406 无十位 0 (400 不算, 十位也为 0 应算! 400/401/402/403/404/405/406 中十位为 0 的全都有: 400,401,...,406 共 7 个)。十位 0 总计 $30+7=37$ 。个位 0: 每 10 个 1 个: 40 个整十数中前 40 个 (100~406 含 40 个整十数: 100,110,...,400)。确切为 $40-9=31$ 个。不对, 需精确: $\lfloor 406/10 \rfloor = 40$, 减去 1~99 中的 9 个 $\rightarrow$ 31 个。

总计：9+37+31=77。N=406 页。

例 25：设原数十位 a ，个位 b 。原数 $=10a+b$ 。新数 $=10b+a$ 。 $(10b+a)-(10a+b) = 9b-9a = 9(b-a) = 27 \rightarrow b-a = 3$ 。 a 为 1~6， $b=a+3$ 。

可能的原数：**14, 25, 36, 47, 58, 69**。

例 26： $120 = 2^3 \times 3 \times 5$ 。因数个数 $= (3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 4 \times 2 \times 2 = 16$ 个。

16 个因数为：1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120。

练 24：两质数和为奇数 99 $\rightarrow$ 必有一质数为 2（唯一偶质数）。另一个 $=97 \checkmark$ （97 是质数）。**2 和 97**。

练 25： $5\square 6\square$ 被 4 整除 $\rightarrow$ 末两位 $6\square$ 被 4 整除 $\rightarrow \square$ 为 0/4/8。被 3 整除 $\rightarrow$ 各位和 $5+\square_1+6+\square_2$ 被 3 整除。

枚举（求最大，从大到小试）：
- $\square_1=9, \square_2=8$ ：末位 68 被 4 整除 $\checkmark$ 。各位和 $5+9+6+8=28$ 不整除 3 $\times$
- $\square_1=9, \square_2=4$ ：末位 64 整除 4 $\checkmark$ 。各位和 $5+9+6+4=24$ 整除 3 $\checkmark \rightarrow$ **5964**

练 26：设这个数为 n 。

- $n|200-4 \Rightarrow n|196$
- $n|300-6 \Rightarrow n|294$
- $n|500-10 \Rightarrow n|490$

求 196、294、490 的最大公约数。

$$196 = 2^2 \times 7^2 \quad 294 = 2 \times 3 \times 7^2 \quad 490 = 2 \times 5 \times 7^2$$

$$\text{GCD} = 2 \times 7^2 = \mathbf{98}。$$

验证： $196 \div 98=2$ ， $294 \div 98=3$ ， $490 \div 98=5$ 。最大是 **98**。

练 27: $1\sim 9$ 乘积 $= 362880 = \Pi$ 。每组乘积为 $\Pi/3 = 362880/3 = 120960$ 。等一等——三组乘积相等, 每组积 $\times$ 每组积 $\times$ 每组积 $= 1\times 2\times \dots\times 9 = 362880$ 。设每组积为 K , $K^3 = 362880$ 。 K 为整数 $\rightarrow 362880$ 需为立方数。

$362880 = 2^7\times 3^4\times 5\times 7$ 。各指数需被 3 整除 $\rightarrow 7\%3=1$, 不够。实际上每组相等乘积”恰好相等”需要整体乘积是立方数。 $362880=27\times 32\times 5\times 7\times 9\times 8\times \dots=362880$ 。检查: 362880 的质因数分解: $362880=9! = 2^7\times 3^4\times 5\times 7$ 。7 的指数=1 不能被 3 整除 $\rightarrow$ 不等于整数立方。

所以”三组乘积完全相等”不可能。题目意思应该是尽量接近——或将题目改为”每组三个数的乘积之和”或类似。这题传统上来自” $1\sim 9$ 分三组使乘积相等”有一定变体, 实际不可行。

若理解为”乘积相等”放宽为找到整数近似, 或改为和相等的经典分法: $1\sim 9$ 和=45, 每组和 15。经典: $\{1,5,9\}\{2,6,7\}\{3,4,8\}$ 或 $\{1,6,8\}\{2,4,9\}\{3,5,7\}$ 。